ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS

Cleverson Lopes Ledur



SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Identificar requisitos funcionais

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Descrever o que são requisitos funcionais e suas características.
- Identificar quais são os requisitos funcionais da solução que compõem o escopo.
- Organizar a documentação dos requisitos funcionais.

Objetivos de aprendizagem

Requisitos funcionais podem ser considerados, com toda a segurança, os itens mais importantes durante a modelagem de um produto de software, pois é a partir dos requisitos funcionais que todo o projeto é desenvolvido. Se um requisito funcional não estiver correto, todos os passos posteriores, como modelagem, projeto, desenvolvimento, testes e entrega irão apresentar problemas. Um requisito funcional define uma função particular de um sistema ou algum dos seus componentes; eles representam "o quê o software faz", em termos de tarefas e serviços.

Imagine que um dos requisitos de uma bola seja "a bola deve rolar". Assim, esta é uma característica muito importante para que o produto "bola", ao final do projeto, possa ser útil. Agora, imagine que na coleta de requisitos, o analista não coletou adequadamente este requisito e ao final seja criada uma bola que não role. Se o produto final não atender a esse importante requisito, ele não terá utilidade. O mesmo ocorre em produtos de software. E devido à sua complexidade e, às vezes, falta de conhecimento do usuário, erros são muito comuns na coleta de requisitos. Logo, uma atenção especial e a utilização de boas práticas são essenciais nesta etapa.

Neste texto, você irá conhecer o processo de coleta e documentação de requisitos funcionais. Irá entender o que são requisitos funcionais e suas características. Também irá identificar e documentar estes requisitos.

Requisitos funcionais

A coleta de requisitos é um processo de quatro passos, que inclui o estudo de viabilidade, recolhimento de requisitos, especificação de requisitos de software e validação de requisitos de software. Você vai entender o que significa cada um destes elementos antes de entrar nos conceitos de requisitos funcionais.

Estudo de viabilidade: quando o cliente se aproxima da organização para obter desenvolvido o produto desejado. Ele apresenta uma ideia aproximada sobre o que todas as funções que o software deve executar e quais são todos os recursos esperados. Referindo-se a essa informação, os analistas fazem um estudo detalhado sobre o sistema desejado e se sua funcionalidade é viável para desenvolver (MALL, 2014).

Esse estudo de viabilidade está focado no objetivo da organização, pois analisa se o produto de software pode ser, na prática, materializado em termos de implementação, contribuição do projeto para organização, restrições de custo conforme valores e objetivos da organização. Ele explora os aspectos técnicos do projeto e do produto, como usabilidade, capacidade de manutenção, produtividade e capacidade de integração.

O resultado desta fase deve ser um relatório de estudo de viabilidade, que deve conter comentários adequados e recomendações para o gerenciamento, e se o projeto deve ou não ser realizado.

Coleta de requisitos: se o relatório de viabilidade for positivo para o empreendimento, a próxima fase começa com os requisitos de coleta do usuário. Analistas e engenheiros se comunicam com o cliente e os usuários finais para conhecer as suas ideias sobre o que o software deve fornecer e quais recursos eles querem que sejam incluídos.

Validação de requisitos de software

Depois que as especificações de requisitos são desenvolvidas, os requisitos mencionados neste documento são validados. O usuário pode solicitar uma solução ilegal, impraticável ou os especialistas podem interpretar incorretamente os requisitos. Isso resulta em um enorme aumento no custo, se não for examinado. Os requisitos podem ser verificados em relação às seguintes condições (MALL, 2014):

- Se eles podem ser, na prática, implementados.
- Se eles são válidos e de acordo com a funcionalidade e o domínio do software.
- Se há ambiguidades.
- Se estão completos.
- Se podem ser demonstrados.

Processo de elicitação de requisitos

O processo de elicitação de requisitos pode ser representado pelo diagrama, conforme a Figura 1:

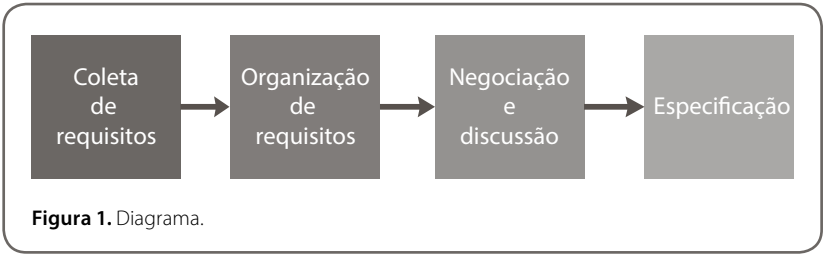


Figura 1. Diagrama.

- **Coleta de requisitos:** os desenvolvedores discutem com o cliente e os usuários finais, e conhecem as suas expectativas sobre o software.
- **Organização de requisitos:** os desenvolvedores priorizam e organizam os requisitos por ordem de importância, urgência e conveniência.
- **Negociação e discussão:** se os requisitos são ambíguos ou existem alguns conflitos em requisitos de várias partes interessadas, é negociado e discutido com essas partes. Assim, os requisitos podem, então, ser priorizados e razoavelmente comprometidos, pois, provêm de vários partes interessadas. Para remover a ambiguidade e os conflitos, eles devem ser discutidos com clareza e exatidão, já que os requisitos irrealistas comprometem essa etapa.
- **Especificação:** todos os requisitos formais e informais, funcionais e não funcionais são documentados e disponibilizados para o próximo processamento da fase.

Técnicas de elicitação de requisitos

A **elicitação de requisitos** é o processo para descobrir os requisitos para um sistema de software pretendido, comunicando-se com o cliente, usuários finais, usuários do sistema e outros que tenham participação no desenvolvimento do sistema de software.

Existem várias maneiras de descobrir os requisitos (SCHACH, 2009):

- **Entrevistas:** as entrevistas são um meio forte para cobrar os requisitos. A organização pode realizar vários tipos de entrevistas, tais como:
  - Entrevistas estruturadas (fechadas), em que cada informação é única para coletar dados, sendo decidida com antecedência, porque elas seguem um padrão e a questão de discussão firmemente.
  - Entrevistas não estruturadas (abertas), em que a informação a reunir não é decidida com antecedência, mais flexível e menos tendenciosa.
  - Entrevistas orais.
  - Entrevistas escritas.
  - Entrevistas individuais que são realizadas entre duas pessoas em todo o país.
- **Pesquisa:** a organização pode realizar pesquisas entre várias partes interessadas, que consultarão sobre as expectativas e os requisitos do próximo sistema.
- **Questionário:** o documento, com um conjunto pré-definido de questões objetivas, é entregue a todas as partes interessadas para ser respondido, assim, posteriormente, serão coletadas e compiladas as respostas. Uma lacuna dessa técnica é, se uma opção para algum problema não for mencionada no questionário, a questão pode ser deixada sem supervisão.
- **Análise de tarefas:** a equipe de engenheiros e desenvolvedores pode analisar a necessidade da operação do novo sistema. Se o cliente já tiver algum software para executar determinada operação, ele é estudado e os requisitos do sistema proposto são coletados.
- **Análise de domínio:** todo o software cai em alguma categoria de domínio. As pessoas experientes no domínio podem ser de grande ajuda para analisar os requisitos gerais e específicos.
- **Debate:** um debate informal é realizado entre as várias partes interessadas e todos os seus insumos são registrados para análise adicional de requisitos.
- **Prototipagem:** é a construção de uma interface de usuário, sem adicionar funcionalidades detalhadas para que o usuário interprete os recursos

do produto de software pretendido. Isso ajuda a dar uma melhor ideia a respeito dos requisitos. Se não houver nenhum software instalado no trabalho final do cliente, para a referência do desenvolvedor, e o cliente não estiver ciente de seus próprios requisitos, o desenvolvedor criará um protótipo com base em requisitos inicialmente mencionados. O protótipo é mostrado ao cliente e o *feedback* é anotado. Ele serve como uma entrada para a coleta de requisitos.

- **Observação:** a equipe de especialistas visita a organização ou o local de trabalho do cliente. Eles observam o funcionamento real dos sistemas existentes, também analisam o fluxo de trabalho final do cliente e como os problemas de execução são tratados. A equipe em si desenha algumas conclusões que ajudam a formar os requisitos esperados do software.

Características de requisitos de software

Coletar os requisitos de software é a base de todo o projeto do seu desenvolvimento. Portanto, eles devem ser claros, corretos e bem definidos.

Uma especificação completa de requisitos de software deve ser:

- Clara
- Correta
- Consistente
- Coerente
- Compreensível
- Modificável
- Verificável
- Sem ambiguidade
- Rastreável
- Fonte credível

Requisitos de software

Os requisitos funcionais podem ser cálculos, detalhes técnicos, manipulação e processamento de dados, além de outras funcionalidades específicas que definem o que um sistema deve realizar. Os requisitos comportamentais, que descrevem todos os casos em que o sistema usa os requisitos funcionais, são capturados em casos de uso. Os requisitos funcionais são suportados por

requisitos não funcionais (também conhecidos como requisitos de qualidade), que impõem restrições ao projeto ou implementação (como requisitos de desempenho, segurança ou confiabilidade). Geralmente, os requisitos funcionais são expressos na forma "o sistema deve fazer <requisição>", enquanto os requisitos não funcionais são "o sistema deve ser <requisito>". O plano para implementar requisitos funcionais é detalhado no *design* do sistema. O plano de implementação de requisitos não funcionais é detalhado na arquitetura do sistema (LAPLANTE, 2013).

Conforme definido na engenharia de requisitos, os requisitos funcionais especificam resultados de um sistema. Isso deve ser contrastado com requisitos não funcionais que especificam características gerais, como custo e confiabilidade. Os requisitos funcionais conduzem a arquitetura de aplicativos de um sistema, enquanto os requisitos não funcionais conduzem a arquitetura técnica de um sistema (WIEGERS; BEATTY, 2013).

Em alguns casos, um analista de requisitos gera casos de uso após reunir e validar um conjunto de requisitos funcionais. A hierarquia dos requisitos funcionais é: solicitação do usuário / *stakeholder* → recurso → *use case* → *business rule*. Cada caso de uso ilustra cenários comportamentais por meio de um ou mais requisitos funcionais. Muitas vezes, um analista começará provocando um conjunto de casos de uso, dos quais ele pode derivar os requisitos funcionais que devem ser implementados para permitir que um usuário execute cada caso de uso.

Os requisitos, que estão relacionados ao aspecto funcional do software, se enquadram nesta categoria. Eles definem funções e funcionalidades dentro e a partir do sistema de software.

Analise alguns exemplos de requisitos funcionais:

- Opção de pesquisa fornecida ao usuário para pesquisar de várias faturas.
- O usuário deve enviar qualquer relatório para o gerenciamento.
- Os usuários podem ser divididos em grupos e os grupos podem receber direitos separados.
- Deve cumprir regras de negócios e funções administrativas.
- O software é desenvolvido mantendo a compatibilidade descendente intacta.

Escopo e requisitos

Pode-se dividir os requisitos de acordo com o escopo ao qual eles fazem parte. Em muitos projetos, os requisitos são obtidos de forma conjunta, sem uma classificação. A fase de organização é essencial para permitir a separação de acordo com determinadas partes de um sistema. Você verá alguns exemplos de escopos e seus requisitos.

Requisitos de interface

- O campo 1 aceita a entrada numérica de dados.
- O campo 2 apenas aceita datas antes da data atual.
- A tela 1 pode imprimir dados na tela para a impressora.

Requisitos de negócio

- Os dados devem ser inseridos antes que um pedido possa ser aprovado.
- Ao clicar no botão aprovar, mova a solicitação para o fluxo de trabalho de aprovação.
- Todo o pessoal que estiver usando o sistema será treinado de acordo com o SOP interno AA-101.

Requisitos de regulamentação/conformidade

- O banco de dados terá uma trilha de auditoria funcional.
- O sistema irá limitar o acesso a usuários autorizados.
- A planilha pode proteger dados com assinaturas eletrônicas.

Requisitos de segurança

- Os membros do grupo de entrada de dados podem inserir solicitações, mas não podem aprovar ou excluir solicitações.
- Os membros do grupo gerentes podem inserir ou aprovar um pedido, mas não podem excluir solicitações.

- Os membros do grupo administradores não podem entrar ou aprovar pedidos, mas podem excluir pedidos.

Especificação de requisitos funcionais

Uma especificação de requisitos de software (SRS) é uma descrição de um sistema de software a ser desenvolvido. Ele estabelece requisitos funcionais e não funcionais e pode incluir um conjunto de casos de uso que descrevem as interações do usuário que o software deve fornecer.

A especificação de requisitos de software estabelece a base de um acordo entre clientes e contratados ou fornecedores (em projetos orientados para o mercado, essas funções podem ser desempenhadas pelas divisões de *marketing* e desenvolvimento) sobre o que o produto de software deve fazer, bem como, o que não é esperado que façam. A especificação de requisitos de software permite uma avaliação rigorosa dos requisitos antes que o projeto possa começar e reduz o redesenho posterior. Também, deve fornecer uma base realista para estimar os custos, os riscos e os horários dos produtos. Usado de forma adequada, as especificações de requisitos de software podem ajudar a evitar falhas no projeto (PRESSMAN, 2016).

O documento de especificação de requisitos do software lista requisitos suficientes e necessários para o desenvolvimento do projeto. Para derivar os requisitos, o desenvolvedor precisa ter uma compreensão clara e completa dos produtos a serem desenvolvidos ou em desenvolvimento. Isso é alcançado e refinado com comunicações detalhadas e contínuas com a equipe do projeto e o cliente, até a conclusão do software.

O SRS pode ser uma das descrições de itens de dados entregues por contrato ou ter outras formas de conteúdo com mandato organizacional.

No documento de especificação de requisitos, há uma seção especial em que são colocados os requisitos funcionais. Nessa seção, além de uma abertura que introduz o contexto dos requisitos, tem-se todos os requisitos descritos na Figura 2:

[RF001] <Nome do requisito funcional>
<Opcional - forneça uma pequena explicação do propósito do requisito funcional (útil quando o nome do requisito funcional não deixa suficientemente claro qual é o seu objetivo) e o(s) seu(s) respectivo(s) ator(es).>

Ator: <informe o(s) ator(s) do requisito funcional.>

Prioridade: Essencial / Importante / Desejável

Interface(s) associada(s) <Opcional> : <inclua aqui o(s) identificador(es) da(s) respectiva(s) interface(s) do requisito funcional.>

Entradas e pré-condições: <liste aqui todas as entradas e/ou pré-condições do requisito funcional. Pré-condição de um requisito funcional é o estado em que o sistema deve estar para realizar o requisito funcional.>

Saídas e pós condições: <liste aqui todas as saídas e/ou pós condições do requisito funcional. Pós-condição de um requisito funcional é a lista de possíveis estados em que o sistema pode estar imediatamente após o término da realização do requisito.>

Figura 2. Descrição dos requisitos.

Além da descrição dos requisitos funcionais, em alguns casos, é comum a aparição de diagramas de casos de uso ou de processos para facilitar o entendimento dos requisitos pelas pessoas que estão envolvidas no projeto.



Saiba mais

Para você ver mais um exemplo de solução de problemas e melhoria de processos, leia o artigo "Proposta de melhoria do processo de uma fábrica de polpas por meio da metodologia de análise e solução de problemas" (SOUSA et al., 2015).



Referências

LAPLANTE, P. A. *Requirements engineering for software and systems*. Boca Raton: CRC Press, 2013.

MALL, R. *Fundamentals of software engineering*. New Delhi: PHI Learning, 2014.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de software:* uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SCHACH, S. *Engenharia de Software:* os paradigmas clássico e orientado a objetos. 7. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2009.

WIEGERS, K.; BEATTY, J. *Software requirements*. 3. ed. London: Pearson Education, 2013.

Leituras recomendadas

GONÇALVES, L. C. Engenharia de Requisitos. *Semeru Blog,* 2013. Disponível em: <http://www.semeru.com.br/blog/engenharia-de-requisitos/>. Acesso em: 14 set. 2017.

VENTURA, P. O que é Requisito Funcional**.** *Até o momento,* Belo Horizonte, 2017. Disponível em: <http://www.ateomomento.com.br/o-que-e-requisito-funcional/>. Acesso em: 14 set. 2017.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:

SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS